

Capitolul IV și concluzii privind relațiile economice, tehnologice și geopolitice dintre Uniunea Europeană și China cu focalizare pe Shenzhen

Securitatea rețelelor 5G și controversele privind furnizorii din Shenzhen în Europa

Text pentru teză

Transformarea 5G într-o temă centrală a relației UE-China s-a produs atunci când infrastructura de telecomunicații a încetat să mai fie percepută exclusiv ca piață de echipamente și a început să fie tratată ca infrastructură critică, relevantă pentru funcționarea economiei, a serviciilor publice, a energiei, a transporturilor și a sistemelor de urgență. În logica de securitate economică promovată de Comisie după 2023, riscul nu mai este redus la intruziune cibernetică în sens strict, ci include dependența de furnizori, pozițiile dominante în lanțul de aprovizionare, posibilitatea interferenței străine și efectele sistemice ale concentrării tehnologice. Din acest motiv, 5G a devenit un dosar paradigmatic pentru trecerea de la „parteneriat strategic” la „de-risking” selectiv: Uniunea nu a adoptat o interdicție generală față de China, dar a mutat accentul de pe eficiența de cost pe reziliență și controlul riscului în sectoarele sensibile (Comisia Europeană, 2023; Parlamentul European, 2025; Guvernul Germaniei, 2024). ¹

În acest cadru, Shenzhen are o relevanță directă, nu doar simbolică. Huawei și ZTE sunt companii profund legate de ecosistemul de inovare al orașului, unde se concentrează capacități de cercetare, producție, testare și integrare tehnologică cu impact global. Huawei raporta pentru 2025 venituri de 880,9 miliarde CNY, cheltuieli de cercetare-dezvoltare de 192,3 miliarde CNY și 165.000 de brevete active acordate la nivel global; compania indică, de asemenea, o prezență în peste 170 de țări și regiuni. ZTE, tot cu bază în Shenzhen, a raportat pentru 2025 venituri de 133,9 miliarde CNY, iar în documentele sale corporative și de sustenabilitate indică aproximativ 95.000 de cereri globale de brevet și peste 50.000 de brevete acordate la finalul lui 2025. Cu alte cuvinte, dezbateră europeană despre 5G nu are ca obiect „China” în abstract, ci, foarte concret, doi campioni tehnologici ancorați în Shenzhen, care au devenit expresia unei puteri industriale chineze capabile să combine scară, cost, brevete și standardizare (Huawei, Raport anual 2025; Huawei, 2025; ZTE, 2025; ZTE, 2025b). ²

Trebuie însă separată riguros constatarea de securitate de proba unui comportament ilicit concret. Fapt verificat: Comisia a apreciat în 2023 că Huawei și ZTE prezintă „riscuri material mai ridicate” decât alți furnizori și a considerat justificate și conforme cu cadrul UE deciziile statelor membre de a-i restricționa sau exclude din rețelele 5G. Fapt verificat: mai multe state membre au introdus condiții de autorizare, filtrare sau înlocuire pentru echipamentele furnizorilor considerați problematici. Nu este însă un fapt oficial stabilit la nivelul UE că Huawei sau ZTE ar fi fost găsite, printr-o decizie judecătorească europeană generală,

vinovate de implantarea unor „backdoor”-uri sistemice în rețelele europene. Prin urmare, în termenii unei teze academice, trebuie spus că poziția europeană este una de evaluare a riscului și guvernare preventivă, nu de constatare penală a unei fapte dovedite în mod unitar la nivelul întregii Uniuni (Parlamentul European, 2025; CEPS, 2020). ³

Din acest punct de vedere, UE a decis mai degrabă un cadru comun de acțiune decât o interdicție centralizată. Esența acestui cadru este că instrumentele europene oferă direcție și justificare politică, dar implementarea efectivă rămâne predominant națională. Această distincție explică de ce aceeași orientare strategică produce rezultate juridice foarte diferite între state membre. Unele guverne au mers spre excludere explicită, altele spre screening, autorizare ministerială sau restricții pe segmentele critice ale rețelei. Rezultatul este o „europenizare” a problemei fără o uniformizare deplină a soluțiilor. În terminologia Comisiei și a dezbaterii strategice europene, aceasta este logica de-risking-ului: reducerea expunerii în componente sensibile, fără instituirea automată a unui decuplaj integral de furnizorii chinezi din toate domeniile digitale (Comisia Europeană, 2023; Parlamentul European, 2025). ⁴

Exemplele naționale ilustrative confirmă această diferențiere. În Suedia, condițiile de licențiere pentru benzile 5G au inclus cerințe privind eliminarea sau neutilizarea produselor Huawei și ZTE, iar PTS a arătat ulterior că aceste condiții au intrat în vigoare și fac obiectul supravegherii de conformare. În Germania, acordurile încheiate în iulie 2024 între guvern și operatori prevăd eliminarea componentelor Huawei și ZTE din rețelele 5G core până la sfârșitul lui 2026 și înlocuirea funcțiilor critice de management din rețelele de acces și transport până la sfârșitul lui 2029. În România, Legea nr. 163/2021 a introdus un regim de autorizare prealabilă a furnizorilor pentru infrastructuri informatice și de comunicații de interes național, iar listele publicate de minister indică firme autorizate; mecanismul nu menționează China în textul legii, dar produce, în practică, un filtru sever de securitate pentru furnizorii 5G. În Belgia, cadrul oficial funcționează prin autorizare ministerială pentru implementarea 5G, deci prin screening de securitate mai degrabă decât printr-o interdicție nominală publică. În Polonia, dezbaterile legislative recente privind „furnizorii cu risc ridicat” arată aceeași tendință de evaluare strategică, chiar dacă nu toate efectele concrete au fost publicate sub forma unei excluderi nominale de tip suedez sau german (PTS, 2024; Ministerul Federal de Interne al Germaniei, 2024; Parlamentul României, 2021; MCID, 2024; BIPT, 2023; Guvernul Poloniei, 2025). ⁵

Pozițiile companiilor și poziția chineză oficială merg în sens opus. Huawei insistă asupra faptului că securitatea trebuie evaluată pe baza standardelor tehnice, a verificabilității și a colaborării instituționale, invocând inclusiv Centrul său de transparență cibernetică de la Bruxelles. Poziția oficială chineză, exprimată de Ministerul Afacerilor Externe în iunie 2023, a fost că Uniunea Europeană nu a prezentat probe și că desemnarea acestor companii drept furnizori cu risc ridicat reprezintă o „prezumție de vinovăție”. Pentru redactarea academică, este esențială diferențierea dintre aceste poziții: ele sunt relevante ca expresii instituționale ale intereselor actorilor implicați, dar nu pot înlocui evaluarea regulatorie europeană și nici nu pot fi tratate drept dovadă neutră (Huawei, Trust Center; Huawei, 2019; MFA al RPC, 2023). ⁶

Din punct de vedere economic, restricționarea furnizorilor „high-risk” presupune costuri vizibile, chiar dacă cuantificarea lor exactă diferă de la un stat la altul și depinde de ponderea echipamentelor deja instalate. Înlocuirea componentelor afectează capex-ul operatorilor, poate încetini calendarul de implementare și reduce concurența pe partea de ofertă, în special într-o piață europeană în care alternativele principale sunt Ericsson, Nokia și, într-o măsură mai mică, Samsung. Totuși, beneficiul strategic invocat de autorități este diminuarea dependenței de un număr mic de furnizori percepuți ca problematici, mai ales în segmentele critice ale rețelei și ale sistemelor de management. Cazul german este sugestiv: faptul că autoritățile au prevăzut termene până în 2026 și 2029 indică recunoașterea costului tehnic al tranziției, dar tocmai acest

calendar lung arată că obiectivul politic nu este o măsură spectaculoasă de moment, ci restructurarea treptată a riscului sistemic (Ministerul Federal de Interne al Germaniei, 2024; CEPS, 2020; Parlamentul European, 2025). ⁷

În plan geopolitic, dosarul 5G a devenit un test pentru autonomia strategică europeană. Presiunea SUA a contribuit la securitizarea temei, dar evoluția poziției UE nu poate fi redusă la un simplu reflex de aliniere transatlantică. Documentele europene și implementările naționale arată o logică proprie: protecția infrastructurilor critice, reducerea dependențelor tehnologice și consolidarea suveranității digitale. Prin urmare, cazul Huawei/ZTE arată că firmele din Shenzhen au fost percepute inițial mai ales ca vectori ai eficienței economice și modernizării rețelelor, dar au ajuns ulterior în centrul unei dezbateri despre putere structurală, vulnerabilitate politică și control asupra nodurilor esențiale ale economiei digitale europene. Shenzhen devine astfel, în relația cu UE, nu doar un hub de export tehnologic, ci și un punct de condensare a fricțiunii dintre interdependență economică și securitate strategică (Comisia Europeană, 2023; Parlamentul European, 2025; CEPS, 2020). ⁸

Tabel recomandat: indicatori selectați ai principalilor furnizori 5G din Shenzhen

Companie	Sediu	Venituri raportate	R&D raportat	Indicator IP	Observație relevantă pentru Europa
Huawei	Shenzhen	880,9 mld. CNY în 2025	192,3 mld. CNY în 2025	165.000 brevete active acordate la finalul lui 2025	menține prezență globală și centru de transparență cibernetică la Bruxelles
ZTE	Shenzhen	121,3 mld. CNY în 2024; 133,9 mld. CNY în 2025	24,03 mld. CNY în 2024	aprox. 95.000 cereri și peste 50.000 brevete acordate la finalul lui 2025	activă în peste 160 de țări și regiuni

Sursa tabelului: Huawei, Raport anual 2025; ZTE, rezultate 2024 și 2025; Huawei Trust Center; ZTE Sustainability 2025. ⁹

Date și indicatori recomandați pentru tabel/grafic

Pentru integrarea în teză, merită dezvoltate patru vizualizări suplimentare: o cronologie a deciziilor-cheie UE și naționale din 2019–2026; o hartă a statelor membre cu excludere explicită, screening sau autorizare de securitate; o matrice „risc strategic – cost de înlocuire – impact asupra concurenței”; și o comparație longitudinală între veniturile, R&D-ul și portofoliile de brevete ale Huawei și ZTE. Baza documentară cea mai stabilă este formată din comunicatele oficiale ale guvernelor, ale autorităților de reglementare și din rapoartele anuale ale companiilor (PTS, 2024; BMI, 2024; Parlamentul României, 2021; Huawei, 2025; ZTE, 2025). ¹⁰

Surse principale folosite

Comisia Europeană. (2023). *Strategia europeană de securitate economică*; Parlamentul European. (2025). *Strategic dependencies: Threats to EU sovereignty in communication technologies*; CEPS. (2020). *5G and National Security*; Parlamentul României. (2021). *Legea nr. 163/2021*; MCID. (2024). *Lista companiilor autorizate conform Legii 163/2021*; PTS. (2024). *Supervision of compliance with security conditions*; Ministerul Federal de Interne al Germaniei. (2024). *Greater security and technological sovereignty for the German 5G networks*; Huawei. (2025). *Annual Report 2025*; ZTE. (2025). *2025 results announcement / 2024 results release*. ¹¹

Atenționări / date care necesită verificare suplimentară

O enumerare exhaustivă a tuturor statelor membre care au restricționat Huawei/ZTE este dificilă numai pe baza surselor publice, deoarece unele regimuri sunt formulate generic, fără a numi companiile; în alte cazuri, măsurile sunt administrative, contractuale sau clasificate. De asemenea, costurile exacte ale „rip-and-replace” diferă substanțial între operatori și necesită, pentru o cuantificare fină, surse comerciale sau date ale regulatorilor naționali care nu sunt întotdeauna publice. În fine, multe afirmații privind „obligățiile legale” ale companiilor chineze sunt folosite în dezbaterile de policy ca argument de risc; în lipsa unei constatări judiciare europene uniforme, ele trebuie prezentate ca parte a evaluării de securitate și nu ca probă definitivă a unui abuz deja stabilit. ¹²

Tranziția verde și rolul vehiculelor electrice produse în Shenzhen pe piața europeană

Text pentru teză

Dacă dosarul 5G exprimă dimensiunea de securitate a relației UE-China, cazul BYD exprimă cu claritate tensiunea dintre obiectivele climatice și competiția industrială. BYD este una dintre cele mai reprezentative companii ale ecosistemului Shenzhen deoarece concentrează exact acele capacități pe care UE încearcă simultan să le atragă și să le gestioneze: baterii, vehicule electrice, integrare verticală, producție la scară și investiții masive în cercetare-dezvoltare. Compania, fondată în 1994 și extinsă ulterior din baterii către automobile, electronice, energie și transport feroviar, se definește în mod explicit drept furnizor de soluții integrate pentru energia verde. Prin urmare, în relația cu Europa, BYD nu este doar un exportator de autovehicule, ci un actor al tranziției verzi și, în același timp, un concurent strategic pentru industria auto europeană (BYD, „About BYD”; BYD, Raport anual 2025, secțiunea „Business Review”). ¹³

Datele corporative recente arată de ce BYD a devenit atât de relevantă pentru piața europeană. Pentru 2025, compania a raportat venituri de circa 803,965 miliarde CNY, profit net atribuibil acționarilor de 32,619 miliarde CNY și cheltuieli de cercetare-dezvoltare de aproximativ 63,4 miliarde CNY. Tot în raportul anual apare o bază tehnologică de peste 120.000 de ingineri, peste 71.000 de cereri de brevet și peste 42.000 de brevete acordate. Pentru 2024, BYD raportase deja venituri de 777,1 miliarde CNY, profit net de 40,254 miliarde CNY, cheltuieli de R&D de 54,2 miliarde CNY și vânzări NEV de 4,27 milioane de unități. În comunicările sale globale din 2026, compania a mai afirmat că a vândut 4,6 milioane de vehicule în 2025, dintre care peste un milion în afara Chinei. Aceste cifre trebuie citite cu atenție: primele provin din rapoarte anuale auditate sau sumare oficiale, iar ultima este o afirmație de comunicare corporativă. Totuși, împreună, ele arată că discuția europeană despre BYD privește deja un actor de talie sistemică, nu un nou intrat marginal (BYD, Raport anual 2025; BYD, Raport anual 2024; BYD, 2025; BYD, 2026). ¹⁴

Pentru Europa, avantajul economic imediat este evident. Tranziția verde europeană are nevoie de vehicule electrice mai accesibile, de capacitate industrială suplimentară și de baterii mai competitive. ACEA arată că vehiculele BEV au reprezentat 17,4% din înmatriculările noi din UE în 2025, deci electrificarea avansează, dar nu suficient de rapid pentru toate obiectivele industriale și climatice ale Uniunii. Eurostat arată, în același timp, că în 2024 China a fost originea a 55% din importurile extra-UE de automobile electrice. IEA observă că Uniunea Europeană rămâne a doua mare regiune producătoare de automobile electrice, însă producția a stagnat în 2024 la circa 2,4 milioane de mașini, în timp ce constrângerile de cost și de baterii rămân semnificative. Bruegel formulează explicit interpretarea structurală: producătorii europeni au dificultăți în a furniza rapid, la scară mare, modele electrice de masă la prețuri competitive, iar firmele chineze au intrat exact în acest gol de piață. Din această perspectivă, BYD și alte firme din Shenzhen oferă Europei simultan o oportunitate de decarbonizare și o provocare de competitivitate (ACEA, 2026; Eurostat, 2025; IEA, 2025; Bruegel, 2025). ¹⁵

Tocmai această dublă natură a beneficiului și riscului explică ancheta anti-subvenții a Comisiei. Oficial, investigația a fost lansată ex officio la 4 octombrie 2023 asupra importurilor de vehicule electrice cu baterie destinate transportului de persoane și provenite din China. La 4 iulie 2024 au intrat în vigoare taxele compensatorii provizorii, iar la 20 august 2024 Comisia a comunicat părților constatările definitive provizorii revizuite. După sprijinul obținut în Consiliu la 4 octombrie 2024, măsurile definitive au fost adoptate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2754, aplicabil din 30 octombrie 2024. Concluzia oficială a Comisiei a fost că lanțul valoric chinez al BEV beneficiază de subvenții publice considerate inechitabile și că acestea cauzează o amenințare de prejudiciu economic pentru producătorii europeni de BEV. Pentru un text academic, formularea corectă este aceasta: investigația a constatat, în termeni de drept comercial și apărare comercială, existența subvenționării și a amenințării de prejudiciu; ea nu echivalează cu o judecată morală generală asupra tuturor investițiilor chineze în sectorul verde (Comisia Europeană, 2024a; Comisia Europeană, 2024b; Comisia Europeană, 2024c). ¹⁶

În ceea ce privește BYD în mod specific, cazul este important tocmai pentru că a existat o individualizare a tratamentului. La faza provizorie, taxele anunțate au fost de 17,4% pentru BYD, 19,9% pentru Geely și 37,6% pentru SAIC; la faza definitivă, Comisia a indicat 17,0% pentru BYD, 18,8% pentru Geely și 35,3% pentru SAIC, în timp ce Tesla a primit, în urma unei examinări individuale, o rată de 7,8%. Această diferențiere arată că investigația nu a tratat toți producătorii chinezi ca pe un bloc omogen, ci a operat cu calcule distincte și cu grade diferite de cooperare. Tot aici trebuie făcută și distincția față de narațiunea politică mai largă despre „supracapacitate”: termenul este frecvent folosit în dezbaterile geopolitice, dar ceea ce a decis UE în plan juridic a fost o măsură anti-subvenții, nu o sancțiune generică împotriva „overcapacity” ca atare (Comisia Europeană, 2024a; Comisia Europeană, 2024b; Comisia Europeană, 2024d). ¹⁷

Poziția chineză oficială a respins ferm aceste măsuri. MOFCOM a calificat dosarul drept protecționist, nerezonabil și incompatibil cu normele OMC, a anunțat contestarea măsurilor și a susținut continuarea negocierilor pentru o soluție alternativă compatibilă cu OMC. În ianuarie 2026, MOFCOM a comunicat și continuarea consultărilor China-UE privind litigiul EV, iar Comisia a publicat un document de orientare privind eventuale angajamente de preț. Pentru redactarea tezei este esențială delimitarea: faptul verificat este existența măsurilor UE; poziția oficială chineză este contestarea lor și continuarea căutării unei soluții negociate; interpretarea academică este că litigiul reflectă o competiție strategică pentru definirea regulilor tranziției verzi și a condițiilor de acces la piață (MOFCOM, 2024; MOFCOM, 2026; Comisia Europeană, 2026).

¹⁸

Investiția BYD de la Szeged schimbă însă cadrul discuției, deoarece mută compania din poziția de simplu exportator către cea de investitor industrial intracomunitar. În decembrie 2023, BYD a anunțat oficial construirea primei sale uzine europene pentru autoturisme în Szeged, Ungaria, subliniind crearea a mii de locuri de muncă și rolul integrării verticale în construirea unui ecosistem verde local. HIPA a prezentat investiția ca una istorică pentru Ungaria, iar evoluțiile ulterioare au inclus acorduri privind terenul și, în 2025, anunțul privind cartierul general european și baza de R&D din Ungaria, precum și dezvoltarea de relații cu furnizori europeni, inclusiv voestalpine pentru oțelul destinat uzinei. Această localizare are o dublă semnificație. Pe de o parte, ea poate reduce o parte din presiunea politică asociată importurilor și poate crește valoarea adăugată locală. Pe de altă parte, nu elimină întrebările europene privind subvențiile, controlul tehnologic, transferul de know-how și posibilitatea apariției unei noi dependențe, de data aceasta internalizate în spațiul UE (BYD, 2023; HIPA, 2023; HIPA, 2025; BYD, 2025b; Bruegel, 2025; MERICS, 2025).

19

Prin urmare, cazul BYD arată că relația Shenzhen-UE în domeniul verde nu poate fi clasificată simplist drept cooperare sau conflict. Este, simultan, cooperare climatică, concurență industrială, investiție strategică și sursă de dependență potențială. Europa câștigă acces la oferte EV mai ieftine, ritm mai rapid de electrificare și, eventual, localizare industrială; dar percepe și riscul erodării bazei sale manufacturiere, al presiunii asupra marjelor producătorilor europeni și al adâncirii dependenței de lanțurile de aprovizionare chineze pentru baterii și materiale critice. IEA arată că China continuă să domine lanțul bateriilor, cu aproape 85% din capacitatea globală de producție de celule, iar Comisia și JRC plasează reducerea dependențelor în centrul politicii industriale europene. Tocmai de aceea, BYD nu reprezintă pentru UE doar o companie de succes din Shenzhen, ci un test pentru capacitatea Europei de a combina deschiderea pieței cu construcția unei autonomii industriale verzi credibile (IEA, 2024; IEA, 2025; Comisia Europeană, 2024; Bruegel, 2025).

20

Tabel recomandat: indicatori financiari și industriali selectați pentru BYD

Indicator	2024	2025	Sursă principală
Venituri	777,102 mld. CNY	803,965 mld. CNY	Raport anual 2024; Raport anual 2025
Profit net atribuibil acționarilor	40,254 mld. CNY	32,619 mld. CNY	Raport anual 2024; Raport anual 2025
Cheltuieli R&D	54,2 mld. CNY	aprox. 63,4 mld. CNY	Comunicat BYD 2025; Raport anual 2025
Vânzări NEV / vehicule	4,27 milioane NEV	4,6 milioane vehicule, din care peste 1 milion în afara Chinei	Comunicat BYD
Cereri / brevete	n.d. în sursa de sinteză utilizată	peste 71.000 cereri; peste 42.000 brevete acordate	Raport anual 2025

Sursa tabelului: BYD Raport anual 2024, p. 10–11; BYD Raport anual 2025, secțiunea “Business Review”; BYD media releases 2025–2026. ²¹

Date și indicatori recomandați pentru tabel/grafic

Pentru capitolul final pot fi dezvoltate, pe baza surselor oficiale identificate, următoarele elemente grafice: o cronologie a investigației anti-subsvenții între octombrie 2023 și ianuarie 2026; un grafic comparativ al ratelor de taxare compensatorie pe companie; un grafic al ponderii BEV în înmatriculările UE; o diagramă privind ponderea Chinei în importurile extra-UE de automobile electrice; și o hartă a extinderii BYD în Europa, cu accent pe Szeged, Komárom și viitoarele funcții de HQ/R&D în Ungaria (Comisia Europeană, 2024; ACEA, 2026; Eurostat, 2025; HIPA, 2025). ²²

Surse principale folosite

BYD. (2025). *Raport anual 2025*; BYD. (2025). *Raport anual 2024*; Comisia Europeană. (2024a). *Commission imposes provisional countervailing duties on imports of battery electric vehicles from China*; Comisia Europeană. (2024b). *EU imposes duties on unfairly subsidised electric vehicles from China*; Comisia Europeană. (2026). *Guidance document on price undertaking offers*; Eurostat. (2025). *Trade and production of hybrid and electric cars*; ACEA. (2026). *New car registrations in 2025*; IEA. (2025). *Global EV Outlook 2025*; HIPA. (2023; 2025). *BYD investment in Szeged / Headquarters and R&D base in Hungary*; Bruegel. (2025). *A smart European strategy for electric vehicle investment from China*. ²³

Atenționări / date care necesită verificare suplimentară

Datele privind vânzările BYD în Europa pe țări și pe modele sunt fragmentate în sursele publice gratuite și, pentru o analiză foarte fină, ar necesita baze comerciale specializate. De asemenea, unele cifre de vânzări globale 2025 provin din comunicări corporative și trebuie distinse de indicatorii strict auditați din raportul anual. În plus, investiția de la Szeged este strategic importantă, dar calendarul exact al punerii în funcțiune, capacitatea anuală și ponderea furnizorilor locali trebuie actualizate înaintea versiunii finale a tezei, deoarece aceste elemente evoluează rapid. ²⁴

Protecția proprietății intelectuale și standardele tehnice

Text pentru teză

În relația Shenzhen-UE, proprietatea intelectuală și standardele tehnice nu sunt o temă secundară, ci chiar infrastructura invizibilă a puterii economice. Shenzhen a depășit de mult statutul de simplă platformă manufacturieră și funcționează astăzi ca un centru intensiv în brevete, standardizare și integrare între cercetare, producție și comercializare globală. WIPO arată că clusterul Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou a fost cel mai mare cluster global de inovare în 2025, iar statisticile locale indică faptul că Shenzhen a rămas lider între orașele chineze în cererile PCT, cu aproximativ 15.900 de cereri în 2023 și circa 16.300 în 2024; autoritățile municipale au indicat, de asemenea, un nivel foarte ridicat al brevetelor de invenție de înaltă valoare raportate la populație. Aceste date sunt esențiale pentru teză deoarece confirmă că Shenzhen nu mai poate fi descris adecvat ca simplu receptor de tehnologie străină: este un generator de proprietate intelectuală cu proiecție globală (WIPO, 2025; Shenzhen Government, 2024; Shenzhen AMR, 2024; Shenzhen Government, 2024b). ²⁵

Dimensiunea corporativă a acestui profil inovativ este și mai clară. WIPO arată că Huawei a fost, pentru al optulea an consecutiv, cel mai mare solicitant PCT din lume în 2024, cu 6.600 de cereri publicate. Huawei afirmă că deținea la finele lui 2025 peste 165.000 de brevete active acordate, dintre care aproximativ 20.000 în Europa. ZTE raporta la finele lui 2025 aproximativ 95.000 de cereri globale de brevet și peste 50.000 de

brevete acordate. BYD, din același ecosistem Shenzhen, raporta peste 71.000 de cereri și peste 42.000 de brevete acordate la nivel global. Pentru analiza relației cu UE, aceste date sunt decisive: ele arată că firmele din Shenzhen nu concurează doar prin cost și scară, ci și prin control asupra cunoașterii codificate juridic. În consecință, negocierea licențelor, litigiile SEP, recunoașterea standardelor și accesul la piețe devin instrumente de putere comparabile, uneori, cu tarifele sau investițiile (WIPO, 2025; Huawei, 2025; ZTE, 2025; BYD, 2025). ²⁶

Această mutație de la „imitare” la „co-producere a regulilor” este vizibilă mai ales în domeniul standardelor. Strategia UE privind standardizarea din 2022 arată explicit că standardele au devenit un teren de competiție geopolitică și industrială, esențial pentru piața unică, tranziția verde și cea digitală. În spațiile de standardizare relevante pentru relația cu Shenzhen — ETSI, 3GPP, ITU, dar și domeniile conexe bateriilor, încărcării, AI și securității cibernetice — companiile chineze nu mai sunt participante periferice. ETSI subliniază că politica sa IPR este construită pe obligația de licențiere în condiții FRAND, iar baza de date ETSI conține brevete declarate drept esențiale sau potențial esențiale pentru standarde ETSI și 3GPP. Tocmai de aceea, standardele tehnice devin un canal prin care drepturile de proprietate intelectuală se transformă în venituri din licențiere, influență asupra arhitecturii tehnologice și, implicit, putere de piață (Comisia Europeană, 2022; ETSI, IPR Policy; ETSI, SR 000 314). ²⁷

În același timp, trebuie evitată o confuzie metodologică importantă. Numărul de brevete sau de declarații SEP nu este echivalent automat cu valoarea tehnologică, esențialitatea juridică sau puterea efectivă într-un litigiu. ETSI însuși precizează că registrele sale conțin brevete notificate ca esențiale sau potențial esențiale; aceasta înseamnă că statisticile privind „cota” unei companii în SEPs trebuie folosite cu prudență, mai ales când provin din rapoarte de industrie sau din evaluări metodologic controversate. Într-o teză de licență, formularea riguroasă este că Huawei, ZTE și alte firme din Shenzhen au portofolii foarte extinse de brevete și participă activ la standardizare, însă măsurarea exactă a „ponderii SEP” depinde de metodologia de evaluare a esențialității și a validității, deci nu trebuie transformată abuziv într-un indicator absolut al superiorității tehnologice (ETSI, IPR Policy; Comisia Europeană, 2023, propunerea SEP). ²⁸

Principalele preocupări ale UE se plasează pe trei planuri. Primul este protecția și aplicarea efectivă a drepturilor. Raportul Comisiei din 2025 privind drepturile de proprietate intelectuală în țări terțe continuă să identifice deficiențe care afectează interesele economice ale UE, iar rapoartele OECD-EUIPO arată că China și Hong Kong rămân principalele economii de proveniență pentru comerțul cu produse contrafăcute care ajung pe piața europeană. Este importantă aici o precizare metodologică: aceste constatări privesc ansamblul mediului de protecție și aplicare a IP, nu demonstrează că firmele de vârf din Shenzhen sunt ele însele implicate în contrafacere. Totuși, ele alimentează percepția europeană privind asimetriile de piață și costurile de conformitate cu care se confruntă firmele europene în raport cu economia chineză (Comisia Europeană, 2025; EUIPO/OECD, 2025). ²⁹

Al doilea plan este cel al transferului de tehnologie și al condițiilor contractuale. UE a contestat la OMC anumite măsuri chineze privind transferul de tehnologie, argumentând că acestea restrâng capacitatea titularilor străini de drepturi de a negocia liber condițiile de licențiere. Chiar dacă cadrul normativ chinez a evoluat și interdicțiile explicite s-au redus, memoria instituțională a acestor dispute a rămas foarte puternică în Europa și explică de ce problema reciprocității continuă să apară în toate dosarele comerciale sensibile. Pentru firmele europene care operează în Shenzhen sau cooperează cu parteneri din Shenzhen, problema nu este doar protecția brevetului în sens formal, ci și condiția de piață în care brevetul, licența, secretul comercial și accesul la date sunt negociate și puse în aplicare (Comisia Europeană, 2018; Comisia Europeană, WT/DS549; Comisia Europeană, CAI factsheet). ³⁰

Al treilea plan este cel al litigiilor SEP și al jurisdicției asupra licențelor globale. În 2022, UE a deschis la OMC disputa DS611 împotriva Chinei privind restricționarea accesului companiilor europene la instanțe străine pentru apărarea brevetelor; în 2025, arbitrul de apel a dat dreptate Uniunii în această cauză. În 2026, Comisia a cerut și constituirea unui panel în DS632, susținând că instanțele chineze și-au arogat puterea de a stabili condiții mondiale de licențiere pentru portofolii SEP care includ brevete non-chineze, fără consimțământul ambelor părți. Aceste dosare sunt deosebit de importante pentru Shenzhen, deoarece companii precum Huawei și ZTE sunt jucători majori în domeniile unde SEPs au cea mai mare relevanță economică. Așadar, disputa nu mai privește doar „protecția” IP în sens clasic, ci și cine definește forul, rata de royalty și echilibrul dintre titular și implementator în economia standardelor globale (Comisia Europeană, WT/DS611; Comisia Europeană, 2025; Comisia Europeană, WT/DS632, 2026). ³¹

Ar fi însă eronat să se afirme că în China nu există niciun progres. Sursele oficiale chineze indică un efort susținut de consolidare a sistemului de IP: reducerea duratei de examinare a brevetelor, extinderea centrelor de protecție, intensificarea aplicării administrative, noi reguli privind litigiile IP transfrontaliere și accent mai mare pe protecția întreprinderilor private și pe recuperarea pierderilor din disputele externe. CNIPA a raportat, de exemplu, că în 2024 a oferit îndrumări privind litigii IP externe de 886 de ori și a contribuit la recuperarea unor pierderi estimate la 14,15 miliarde CNY; sursele oficiale chineze au raportat, de asemenea, 44.000 de cazuri de încălcări IP tratate de autoritățile de piață în 2024. În teză, aceste date trebuie folosite corect: ele sunt relevante pentru a arăta evoluția instituțională și narațiunea oficială a Beijingului, dar nu anulează preocupările exprimate de UE și nici nu dovedesc, prin ele însele, că toate problemele de reciprocitate și enforcement au fost rezolvate (State Council, 2025; CNIPA, 2025; Gov.cn, 2025; CNIPA, 2025b). ³²

În consecință, problema IP și a standardelor tehnice este centrală pentru relația Shenzhen–UE tocmai fiindcă face legătura dintre inovare, acces la piață și de-risking. Shenzhen nu mai este doar spațiul în care firmele europene încearcă să-și protejeze tehnologia; este și locul din care pornesc companii capabile să impună licențe, să influențeze standarde și să modeleze costurile de implementare pentru firmele europene. În sectoarele 5G, baterii, vehicule electrice, AI și securitate cibernetică, puterea de piață depinde tot mai mult de combinația dintre brevet, standard și capacitate industrială. Pentru UE, răspunsul strategic nu poate fi o ruptură totală, ci construirea unui cadru de reciprocitate, transparență SEP, participare europeană mai puternică la standardizare și protecție juridică mai eficientă a firmelor sale. Acesta este, în fond, sensul legăturii dintre IP, standarde și de-risking: nu retragerea din interdependență, ci reducerea vulnerabilităților pe terenul unde regulile tehnice devin reguli geopolitice (Comisia Europeană, 2022; Comisia Europeană, 2023, propunerea SEP; ETSI, IPR Policy; WIPO, 2025). ³³

Tabel recomandat: indicatori de proprietate intelectuală și inovare relevanți pentru Shenzhen

Indicator	Valoare	An / perioadă	Observație
Cereri PCT ale Huawei	6.600	2024	cel mai mare solicitant PCT la nivel mondial
Brevete active acordate Huawei	165.000	final 2025	aprox. 20.000 în Europa, potrivit companiei
Cereri globale de brevet ZTE	aprox. 95.000	final 2025	peste 50.000 brevete acordate

Indicator	Valoare	An / perioadă	Observație
Cereri / brevete acordate BYD	>71.000 / >42.000	final 2025	indică maturizarea IP a ecosistemului EV din Shenzhen
Cereri PCT din Shenzhen	aprox. 15.900	2023	lider între orașele chineze
Cereri PCT din Shenzhen	aprox. 16.300	2024	lider între orașele chineze
Clusterul Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou	locul 1 global	2025	2.292 cereri PCT per 1 milion locuitori pe ultimii 5 ani

Sursa tabelului: WIPO PCT Yearly Review 2025; Huawei 2025; ZTE 2025; BYD 2025; Shenzhen municipal sources 2024–2025. ³⁴

Date și indicatori recomandați pentru tabel/grafic

Pentru dezvoltare ulterioară, sunt recomandate un grafic cu evoluția solicitărilor PCT din Shenzhen, un grafic comparativ al portofoliilor Huawei–ZTE–BYD, o schemă a fluxului „brevete – standarde – licențe – acces la piață”, precum și o cronologie a disputelor UE–China relevante pentru IP și SEP: DS549, DS611 și DS632. Dacă se dorește un subcapitol mai tehnic privind SEPs, acesta trebuie bazat pe surse care explică explicit limitele declarațiilor ETSI și distincția dintre patent declarat, patent esențial și patent valid. ³⁵

Surse principale folosite

WIPO. (2025). *PCT Yearly Review 2025*; Comisia Europeană. (2022). *An EU Strategy on Standardisation*; Comisia Europeană. (2023). *Proposal for a Regulation on Standard Essential Patents*; ETSI. *IPR Policy* și *SR 000 314*; Comisia Europeană. (2025). *Report on IPR in Third Countries*; OECD & EUIPO. (2025). *Mapping Global Trade in Fakes 2025*; Comisia Europeană. (WT/DS549, WT/DS611, WT/DS632); Huawei. (2025). *Annual Report 2025*; ZTE. (2025). *Sustainability / Patent data*; BYD. (2025). *Annual Report 2025*; Shenzhen Government. (2024–2025). *IP and PCT updates*. ³⁶

Atenționări / date care necesită verificare suplimentară

Indicatorii SEP trebuie folosiți cu deosebită prudență, deoarece declarațiile în registrele ETSI nu dovedesc automat nici esențialitatea, nici validitatea, nici valoarea economică a unui brevet. De asemenea, statisticile locale ale Shenzhen privind PCT și brevete de înaltă valoare sunt utile pentru a caracteriza ecosistemul de inovare, dar este recomandabil ca în versiunea finală a tezei să fie dublate, unde este posibil, de seturi de date WIPO sau CNIPA descărcate direct. În fine, datele oficiale chineze privind îmbunătățirea enforcement-ului trebuie tratate ca indicatori ai poziției instituționale a Beijingului și nu ca dovadă concludentă că preocupările UE privind reciprocitatea și litigiile SEP au fost integral eliminate. ³⁷

Concluzii și propuneri

Text pentru teză

Analiza de ansamblu a relației UE-China, privită prin prisma cazului Shenzhen, conduce la o concluzie centrală: Shenzhen ilustrează simultan oportunitățile și vulnerabilitățile interdependenței economice contemporane. Ca hub de inovare, producție și export tehnologic, orașul a devenit un punct nodal prin care Uniunea Europeană accesează infrastructură digitală, vehicule electrice, componente avansate, brevete și standarde. În același timp, tocmai această densitate de capacități face ca Shenzhen să reprezinte, pentru Europa, nu doar o sursă de eficiență și modernizare, ci și o concentrație de risc strategic. De aceea, trecerea discursului european de la „parteneriat strategic” la „de-risking” nu trebuie înțeleasă ca o ruptură completă, ci ca o recalibrare a interdependenței în funcție de sensibilitatea sectoarelor și de gravitatea potențialelor vulnerabilități (Comisia Europeană, 2023; MERICS, 2024/2025; Parlamentul European, 2025). ³⁸

Studiile de caz dezvoltate în acest capitol confirmă că relația bilaterală nu mai poate fi descrisă prin opoziția simplă dintre cooperare și conflict. În domeniul 5G, cazul Huawei/ZTE arată că competitivitatea tehnologică provenită din Shenzhen a fost inițial apreciată în Europa pentru cost, viteză de implementare și capacitate inovatoare, dar a devenit ulterior problematică prin prisma securității infrastructurilor critice, a dependenței de furnizori și a riscului de interferență. În domeniul vehiculelor electrice, cazul BYD arată că același spațiu urban și industrial care ajută Europa să-și accelereze tranziția verde poate simultan să intensifice presiunea concurențială asupra industriei auto europene. În domeniul IP și standardelor, Shenzhen apare deja ca un producător de reguli tehnice și de portofolii brevetare, nu doar ca beneficiar al tehnologiilor dezvoltate în alte centre globale. Prin urmare, Shenzhen este un laborator în care se văd, în formă concentrată, cele patru dimensiuni definitorii ale relației UE-China: cooperare, competiție, dependență și rivalitate sistemică (Huawei, 2025; ZTE, 2025; BYD, 2025; WIPO, 2025; Comisia Europeană, 2024; Comisia Europeană, 2025). ³⁹

Din punct de vedere economic, teza confirmă că menținerea angajamentului economic cu China rămâne rațională acolo unde beneficiile mutuale sunt clare și unde riscurile pot fi administrate. Piața europeană are nevoie de tehnologii verzi accesibile, de inputuri industriale competitive și de cooperare în cercetare acolo unde aceasta nu generează vulnerabilități de securitate. Totuși, aceeași cercetare arată că deschiderea economică fără filtru strategic produce dependențe care se transformă, în momente de tensiune geopolitică, în pârgii de constrângere sau în surse de fragilitate. Prin urmare, obiectivul politic rezonabil pentru UE nu este autarhia, nici decuplarea totală, ci capacitatea de a diferenția între domeniile unde interdependența este productivă și cele unde ea devine excesiv de riscantă (IEA, 2025; Eurostat, 2025; Comisia Europeană, 2023). ⁴⁰

În plan instituțional, una dintre cele mai importante constatări este că fragmentarea răspunsurilor naționale slăbește poziția europeană. Cazul 5G a arătat că existența unui cadru comun fără implementare coerentă produce asimetrii între state membre, oportunități de arbitraj și diferențe mari de expunere la risc. Cazul vehiculelor electrice a arătat că apărarea comercială, politica industrială și politica investițională trebuie gândite împreună, nu în silozuri separate. Cazul proprietății intelectuale și al standardelor a arătat că firmele europene au nevoie de instrumente comune mai puternice pentru litigii SEP, litigii transfrontaliere și reciprocitate de piață. În toate aceste domenii, coordonarea la nivelul UE este mai eficientă decât acumularea unor reacții exclusiv naționale, mai ales când actorii vizați sunt companii de dimensiune sistemică, integrate în politici industriale și ecosisteme urbane precum cel din Shenzhen (Parlamentul European, 2025; Comisia Europeană, 2024; Comisia Europeană, 2025; Comisia Europeană, 2026). ⁴¹

În mod particular, relația cu Shenzhen sugerează și o concluzie metodologică mai largă pentru studiul UE-China: vulnerabilitatea europeană nu derivă doar din comerțul cu bunuri, ci din concentrarea simultană a mai multor tipuri de putere într-un singur ecosistem urban-industrial. Shenzhen combină producție,

inovare, brevete, standardizare, integrare logistică și finanțare industrială. De aceea, atunci când firmele din Shenzhen avansează pe piața europeană, ele nu intră doar ca comercianți, ci ca purtători ai unei infrastructuri complete de competiție. Această observație este importantă pentru întrebarea centrală a tezei: Shenzhen ilustrează exemplar faptul că oportunitatea economică și vulnerabilitatea strategică pot decurge din aceeași relație de interdependență, iar politica publică trebuie să opereze tocmai asupra acestei ambivalențe (WIPO, 2025; BYD, 2025; Huawei, 2025; ZTE, 2025). 42

În perspectivă viitoare, este probabil ca relația bilaterală să rămână caracterizată de o combinație de tensiune și necesitate. Tensiunea va persista deoarece dosarele 5G, EV, baterii, subsidii, IP și standarde fac parte dintr-o competiție geopolitică mai largă pentru leadership tehnologic și industrial. Necesitatea va persista deoarece UE și China rămân profund interdependente în bunuri industriale, tehnologii verzi și ecosisteme de inovare. În consecință, scenariul cel mai plauzibil nu este revenirea la optimismul liberal anterior lui 2019, dar nici un decuplaj complet; este mai curând consolidarea unui regim de interdependență selectivă, monitorizată și condiționată. În acest regim, investițiile precum cele ale BYD în Ungaria vor fi încurajate numai dacă sporesc capacitatea industrială europeană fără a crea noi dependențe excesive, iar colaborarea tehnologică va continua numai în măsura în care poate fi reconciliată cu securitatea economică, reciprocitatea și protecția IP (Comisia Europeană, 2023; Bruegel, 2025; HIPA, 2025; MOFCOM, 2026). 43

Propuneri de politică publică

- UE ar trebui să mențină angajamentul economic în sectoarele nesensibile, dar să aplice criterii comune, obligatorii și transparente pentru infrastructurile critice digitale și energetice.
- În domeniul 5G și al infrastructurilor telecom, este necesar un cadru european mai clar pentru furnizorii „high-risk”, astfel încât statele membre să evite fragmentarea și soluțiile contradictorii.
- În sectorul vehiculelor electrice, Uniunea ar trebui să combine apărarea comercială cu o politică industrială pozitivă: sprijin pentru baterii, software, încărcare și modele electrice de masă produse în Europa.
- Investițiile companiilor din Shenzhen în UE ar trebui evaluate nu doar prin prisma originii capitalului, ci și a efectelor concrete asupra localizării producției, ocupării forței de muncă, transferului de competențe și rezilienței lanțului de aprovizionare.
- UE ar trebui să insiste mai ferm asupra transparenței subvențiilor, a reciprocității accesului la piață și a unor condiții egale de concurență pentru firmele europene în China.
- Este necesară întărirea protecției cercetării și a secretelor comerciale, inclusiv prin mecanisme mai bune de due diligence, screening tehnologic și cooperare între universități, industrie și autorități.
- În domeniul SEP și al standardelor, UE ar trebui să accelereze instrumentele de transparență, FRAND și soluționare a litigiilor, astfel încât firmele europene să nu fie dezavantajate în disputele globale de licențiere.
- Uniunea ar trebui să investească mai mult în prezența europeană în organismele internaționale de standardizare, deoarece cine participă la definirea standardelor modelează și accesul viitor la piață.
- Dialogul UE-China trebuie menținut, dar pe o bază mai realistă: cooperare unde există beneficii mutuale și protecție fermă unde interdependența produce vulnerabilități strategice. 44

Scurtă sinteză finală pentru încheierea tezei

Shenzhen arată, poate mai clar decât orice alt studiu de caz, că relația economică dintre Uniunea Europeană și China nu mai poate fi gândită în termenii unei simple complementarități comerciale. Același spațiu urban-

industrial care furnizează Europei inovație, infrastructură digitală și tehnologii verzi generează și dependențe, litigii și anxietăți strategice. În această cheie, viitorul relației bilaterale nu depinde de alegerea între deschidere și închidere, ci de capacitatea Uniunii de a construi o deschidere selectivă, reciprocă și sigură, compatibilă atât cu competitivitatea industrială, cât și cu autonomia sa strategică. ⁴⁵

Atenționări / limite generale ale capitolului și concluziilor

Răspunsurile naționale privind 5G, parametrii operaționali ai investiției BYD de la Szeged și litigiile UE-China privind IP și SEP evoluează rapid; înainte de depunerea finală a tezei, aceste elemente trebuie reverificate punctual în versiunile cele mai recente ale surselor oficiale. De asemenea, pentru date de vânzări auto pe țară, cote precise SEP sau costuri exacte de înlocuire a echipamentelor telecom, sursele publice gratuite sunt incomplete și trebuie completate, dacă este posibil, cu baze de date specializate sau documente de regulator. ⁴⁶

¹ ⁴ ⁸ ¹¹ ³⁸ ⁴³ ⁴⁵ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10919-2023-INIT/en/pdf>
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10919-2023-INIT/en/pdf>

² ⁹ ³⁹ <https://www.huawei.com/en/news/2026/3/annual-report-2025>
<https://www.huawei.com/en/news/2026/3/annual-report-2025>

³ ⁴¹ ⁴⁴ https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/767234/EPRS_ATA%282025%29767234_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/767234/EPRS_ATA%282025%29767234_EN.pdf

⁵ ¹⁰ <https://pts.se/nyheter-och-pressmeddelanden/pts-kontrollerar-att-mobiloperatorer-foljer-sakerhetsvillkor/>
<https://pts.se/nyheter-och-pressmeddelanden/pts-kontrollerar-att-mobiloperatorer-foljer-sakerhetsvillkor/>

⁶ <https://www.huawei.com/en/trust-center/transparency>
<https://www.huawei.com/en/trust-center/transparency>

⁷ <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2024/07/5g.html>
<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2024/07/5g.html>

¹² <https://www.ceps.eu/5g-and-national-security/>
<https://www.ceps.eu/5g-and-national-security/>

¹³ <https://www.byd.com/en/about-byd>
<https://www.byd.com/en/about-byd>

¹⁴ ²³ <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045351.PDF>
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045351.PDF>

¹⁵ https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_December_2025.pdf
https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_December_2025.pdf

¹⁶ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_4752/IP_23_4752_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_4752/IP_23_4752_EN.pdf

- ¹⁷ ²² https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_24_3630/IP_24_3630_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_24_3630/IP_24_3630_EN.pdf
- ¹⁸ https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/xwfytrth/art/2024/art_ac91ed1806c04faa9e3a3d1aeb8f24e5.html
https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/xwfytrth/art/2024/art_ac91ed1806c04faa9e3a3d1aeb8f24e5.html
- ¹⁹ <https://www.byd.com/eu/news-list/>
BYD_to_Build_A_New_Energy_Passenger_Vehicle_Factory_in_Hungary_for_Localised_Production_in_Europe
<https://www.byd.com/eu/news-list/>
BYD_to_Build_A_New_Energy_Passenger_Vehicle_Factory_in_Hungary_for_Localised_Production_in_Europe
- ²⁰ <https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions/status-of-battery-demand-and-supply>
<https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions/status-of-battery-demand-and-supply>
- ²¹ <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222881496.PDF>
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222881496.PDF>
- ²⁴ <https://media.byd.com/when-technology-and-passion-come-together-byd-becomes-an-official-partner-of-manchester-city-football-club/?lang=eng>
<https://media.byd.com/when-technology-and-passion-come-together-byd-becomes-an-official-partner-of-manchester-city-football-club/?lang=eng>
- ²⁵ ⁴² <https://www.wipo.int/documents/d/global-innovation-index/docs-en-2025-cn-hk-shenzhen-hong-kong-guangzhou-1.pdf>
<https://www.wipo.int/documents/d/global-innovation-index/docs-en-2025-cn-hk-shenzhen-hong-kong-guangzhou-1.pdf>
- ²⁶ ³⁴ ³⁶ <https://www.wipo.int/web-publications/pct-yearly-review-executive-summary-2025/en/pct-yearly-review-2025-executive-summary.html>
<https://www.wipo.int/web-publications/pct-yearly-review-executive-summary-2025/en/pct-yearly-review-2025-executive-summary.html>
- ²⁷ ³³ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598/attachments/2/translations/en/renditions/native>
<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598/attachments/2/translations/en/renditions/native>
- ²⁸ ³⁵ ³⁷ <https://www.etsi.org/resources/intellectual-property-rights/>
<https://www.etsi.org/resources/intellectual-property-rights/>
- ²⁹ https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-releases-report-intellectual-property-rights-third-countries-counterfeit-piracy-watch-2025-05-22_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-releases-report-intellectual-property-rights-third-countries-counterfeit-piracy-watch-2025-05-22_en
- ³⁰ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_18_6882/IP_18_6882_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_18_6882/IP_18_6882_EN.pdf
- ³¹ https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/dispute-settlement/wto-dispute-settlement/wto-disputes-cases-involving-eu/wtds611-china-enforcement-intellectual-property-rights_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/dispute-settlement/wto-dispute-settlement/wto-disputes-cases-involving-eu/wtds611-china-enforcement-intellectual-property-rights_en

³² https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202503/20/content_WS67dbcc2ec6d0868f4e8f0ff0.html

https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202503/20/content_WS67dbcc2ec6d0868f4e8f0ff0.html

⁴⁰ <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025>

<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025>

⁴⁶ https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-issues-guidance-document-submission-price-undertaking-offers-battery-electric-vehicles-2026-01-12_en

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-issues-guidance-document-submission-price-undertaking-offers-battery-electric-vehicles-2026-01-12_en